



130003—探討紅綠色盲族群 對不同顏色赫曼方格的視錯覺現象

關鍵詞：紅綠色盲、視錯覺、赫曼方格





01

研究目的

研究目的

1. 探討不同赫曼方格線條顏色差異對視錯覺側抑制效果的影響。
2. 探討不同赫曼方格線條寬度對受試者產生視錯覺效果的影響。
3. 探討不同程度紅綠色盲受試者對赫曼方格產生視錯覺的影響。
4. 探討紅綠色盲與無特殊眼睛疾病的受試者產生視錯覺的差異。
5. 探討產生不同視錯覺的原因與視錐細胞視桿細胞之間的關聯。



02

研究方法

研究方法

受試者

赫曼方格圖片製定

網頁版程式設計

標準化環境

收集數據

- 20位自願性一般正常的受試者
- 5位自願性紅綠色盲的受試者並進行檢測色盲的種類



紅綠色盲色弱測試

紅綠色盲者中的紅色盲者能讀出 6，而綠色盲者能讀出 2，但紅綠色弱者及正常者則兩個字都能讀出來。

研究方法

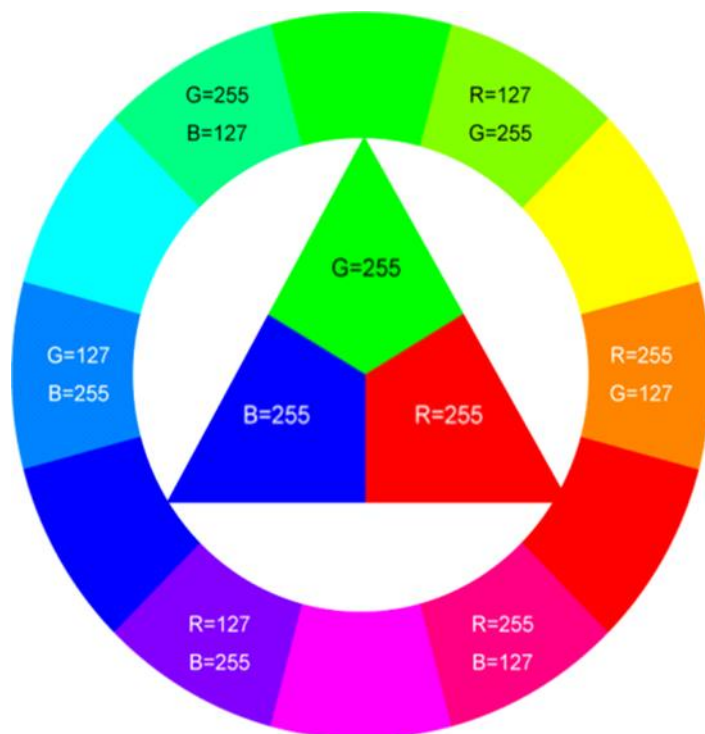
受試者

赫曼方格圖片製定

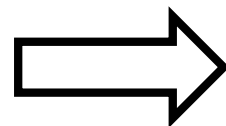
網頁版程式設計

標準化環境

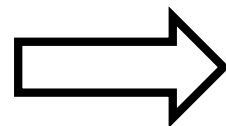
收集數據



RGB色環



調整線條顏色色階



調整線條寬度數值

研究方法-調整線條顏色色階

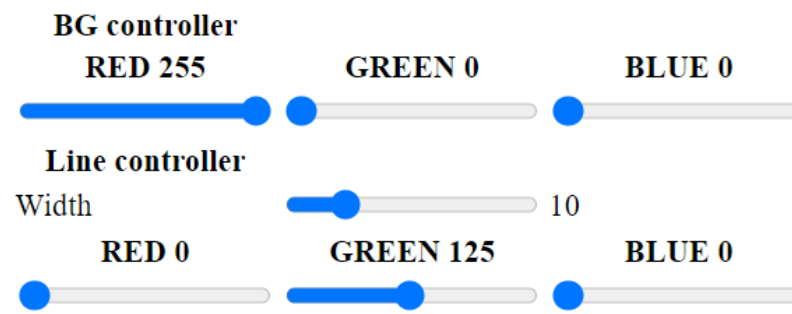
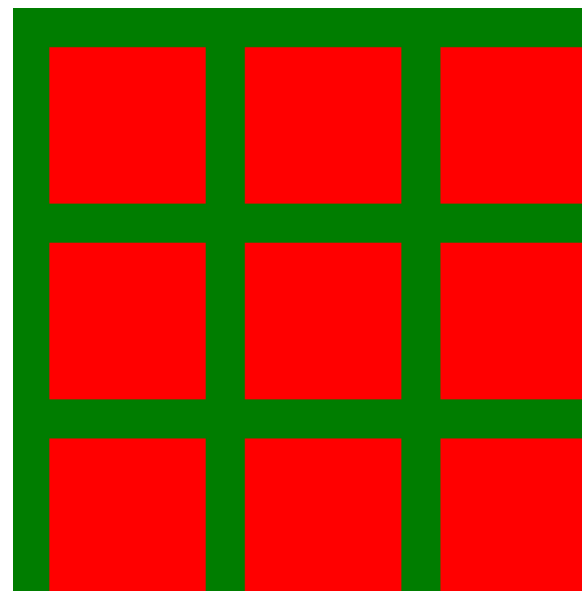
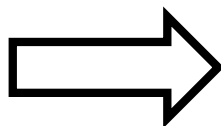
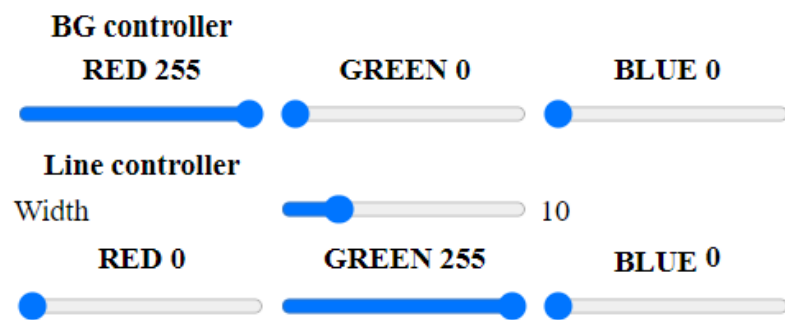
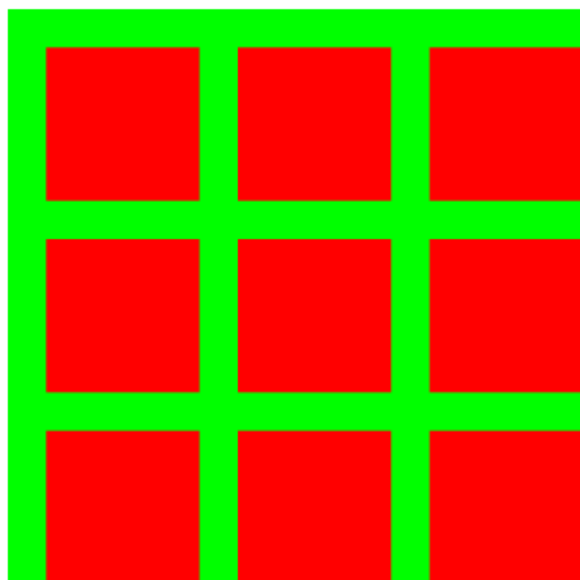
受試者

赫曼方格圖片製定

網頁版程式設計

標準化環境

收集數據



研究方法-調整線條寬度數值

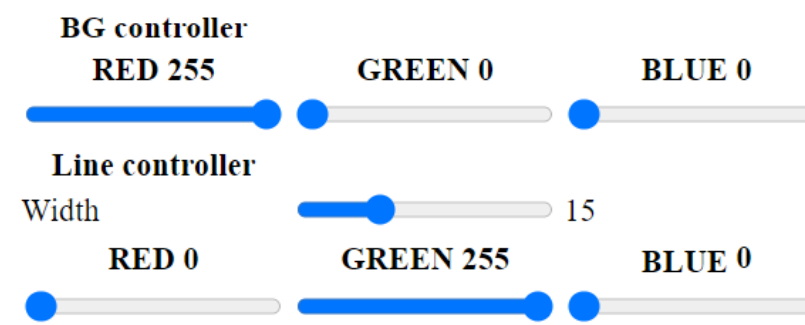
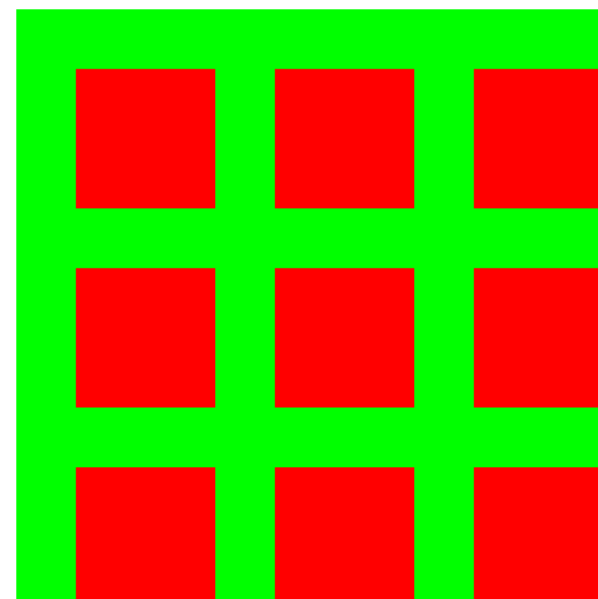
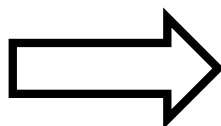
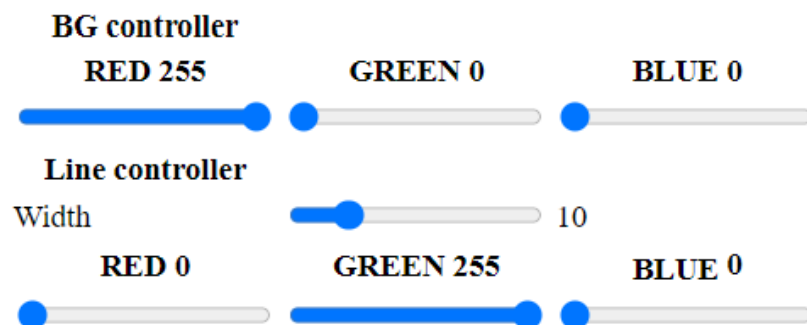
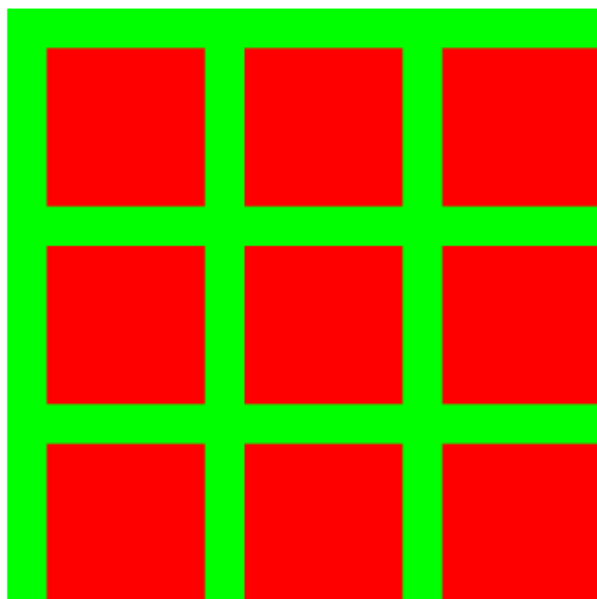
受試者

赫曼方格圖片製定

網頁版程式設計

標準化環境

收集數據



研究方法

受試者

赫曼方格圖片製定

網頁版程式設計

標準化環境

收集數據

黑色紙箱的受試環境

受試者平視：30公分

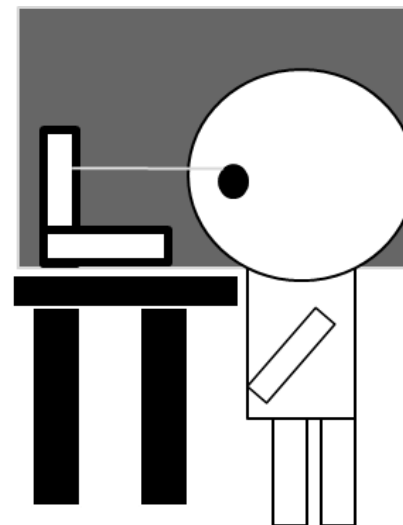
受試者視角：90度

電腦與桌面：90度

固定平視的架子

圖片大小300*300px

調圖片時間30秒眼睛休息5秒



研究方法

受試者

赫曼方格圖片製定

網頁版程式設計

標準化環境

收集數據

1. 第一部分為填寫個人資料
2. 第二部分為當方格顏色固定一種顏色時，調整Line controller中的特定顏色，**請問調整Line controller在調到數值為多少區間時有鬼影的出現？**
3. 第三部分為當背景顏色與線條顏色都固定時，**請問調Width到數值為多少區間時有鬼影？**

(1) 當方格顏色為紅色(R=255)時，調整Line controller中的綠色，請問在綠色調到數值為多少區間時 ^{*}有鬼影的出現？

受試者請盯在中央的交叉上，利用餘光觀察右上方十字(下圖為方格固定，調整綠色線條的顏色)，範例回答形式：G=100-134

(2) 當背景顏色為紅色且線條顏色為綠色時，請問調Width到數值為多少區間時有鬼影？ ^{*}

受試者請盯在中央的交叉上，利用餘光觀察右上方十字，範例回答形式：11

簡答文字



03

研究進度

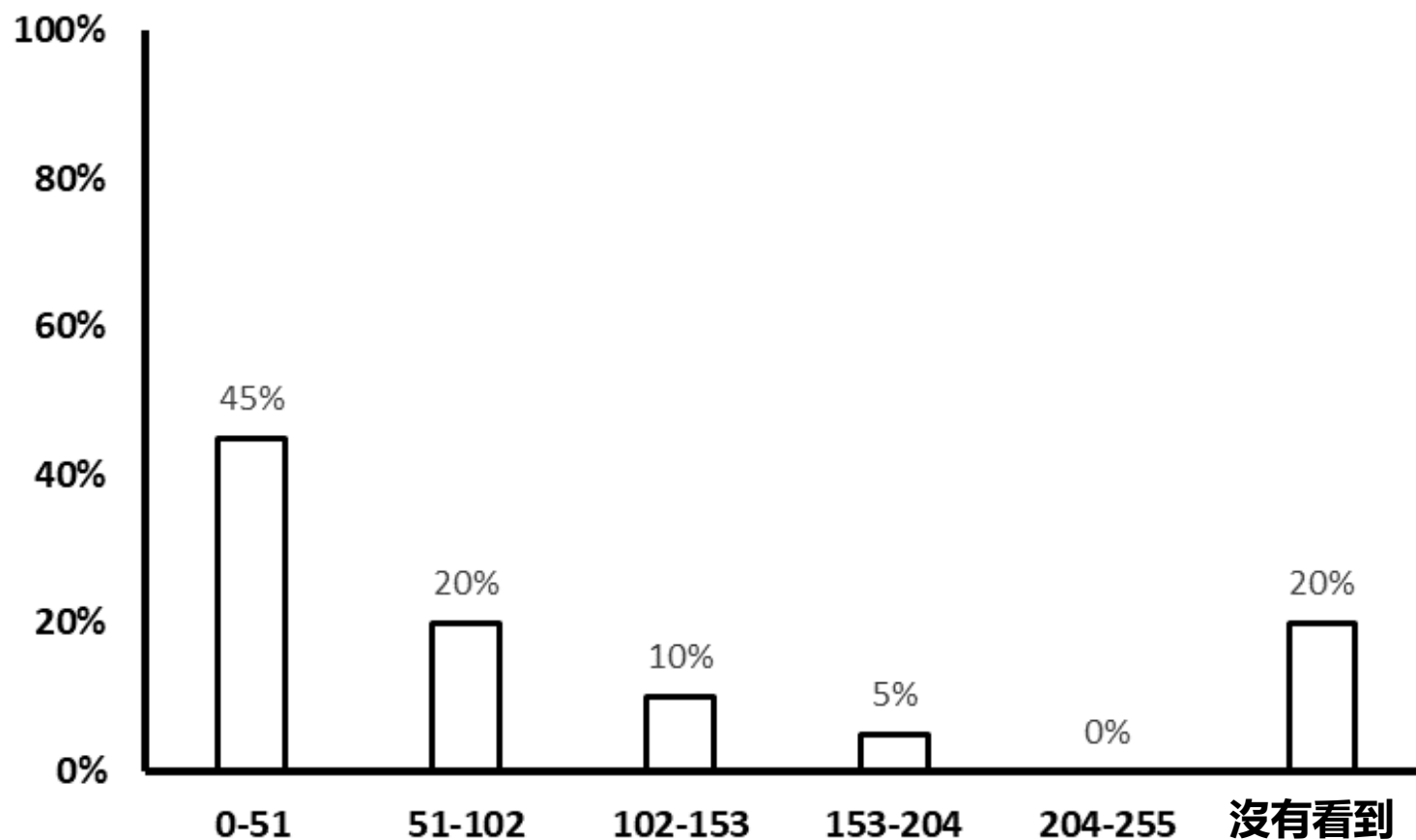


04

初步結果

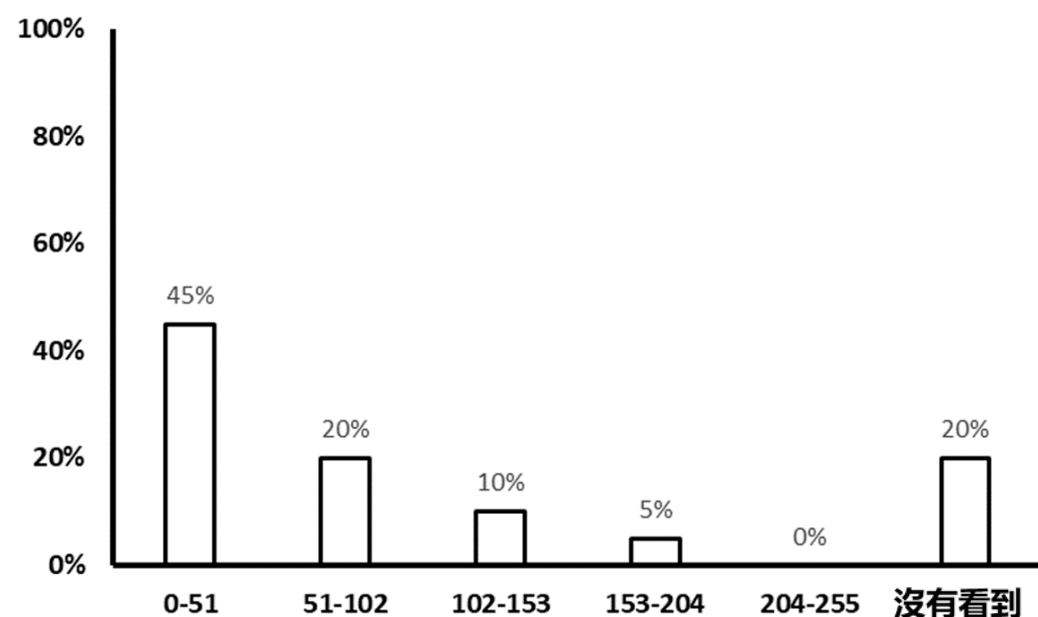
初步結果--探討一般正常的受試者對不同顏色的色階產生視錯覺的差異

綠紅 

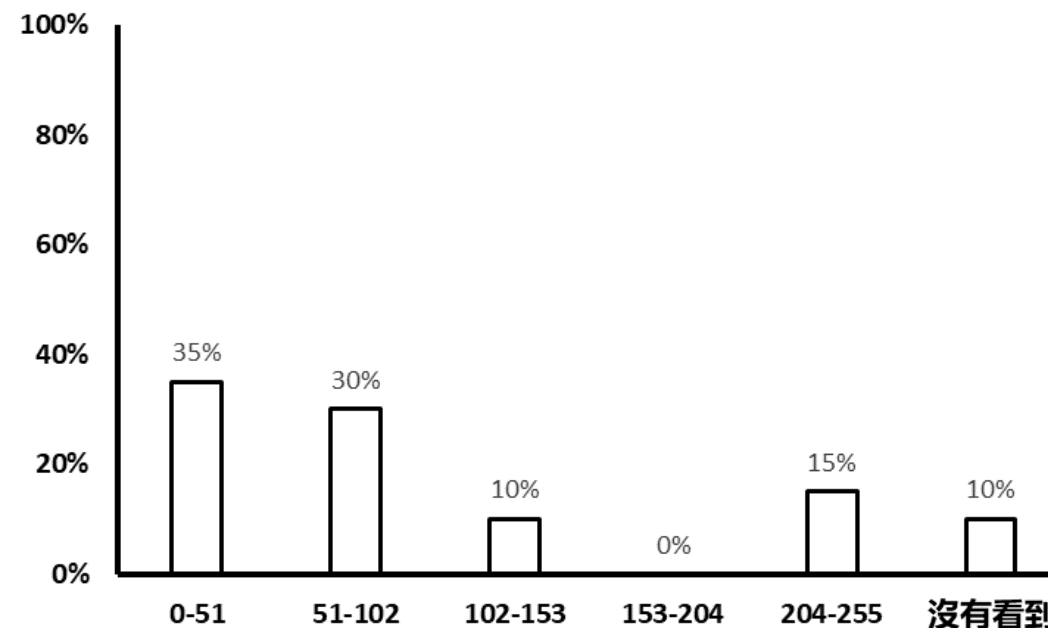


初步結果--探討一般正常的受試者對不同色階產生視錯覺的差異

綠紅 

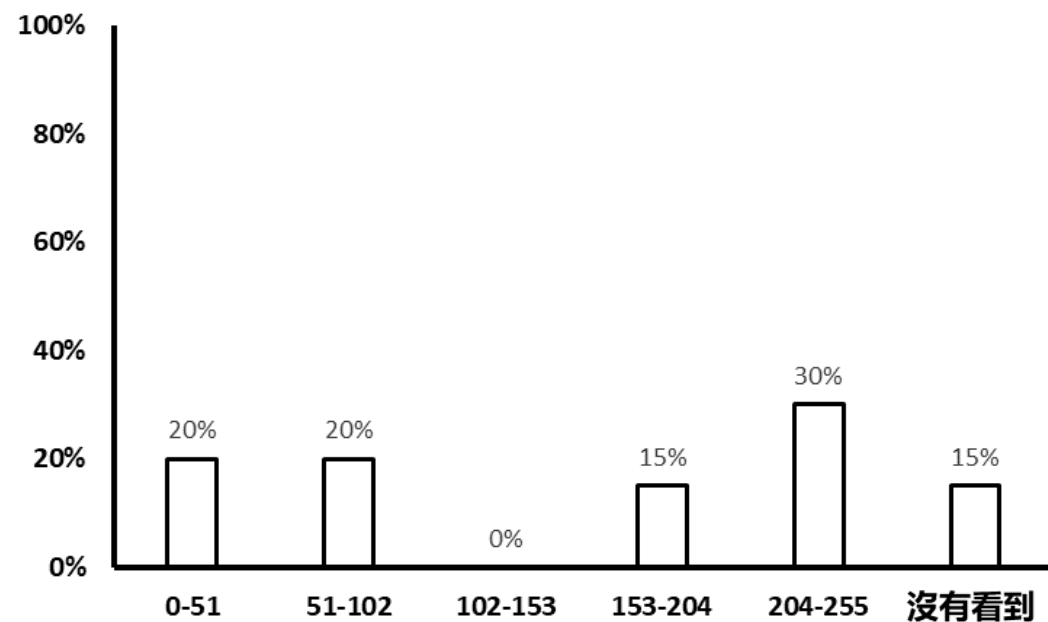


紅綠 

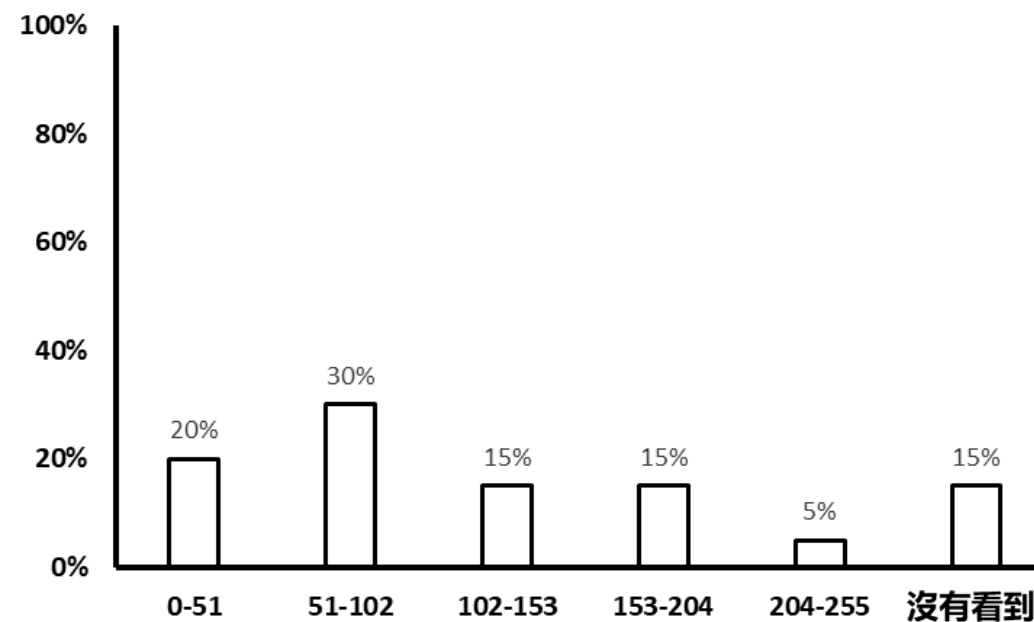


初步結果--探討一般正常的受試者對不同色階產生視錯覺的差異

藍紅 

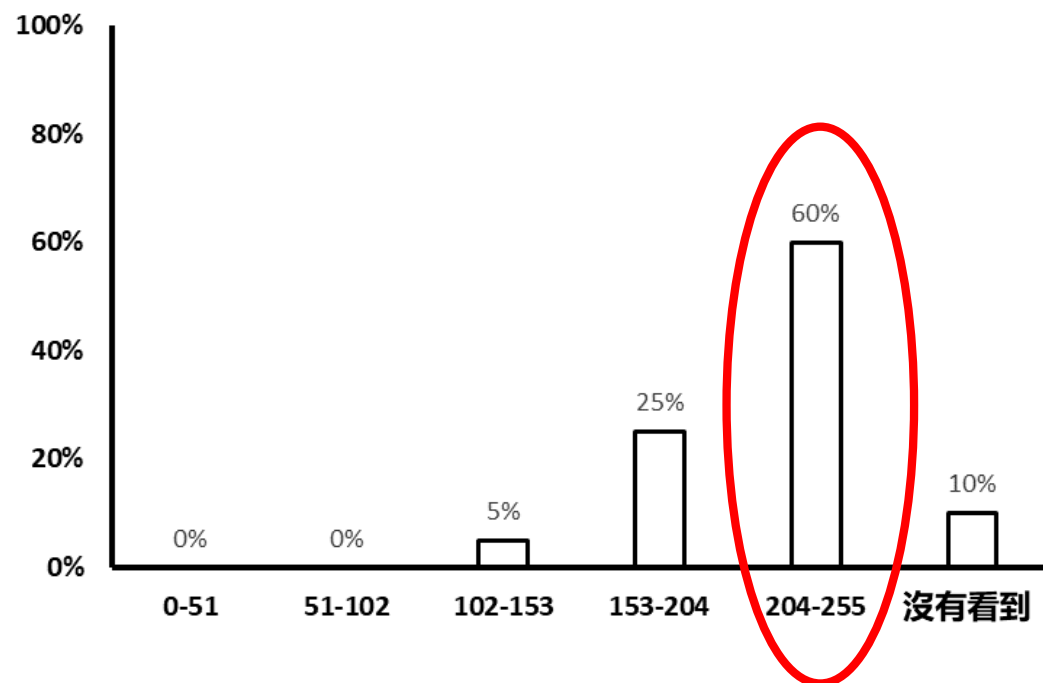


紅藍 

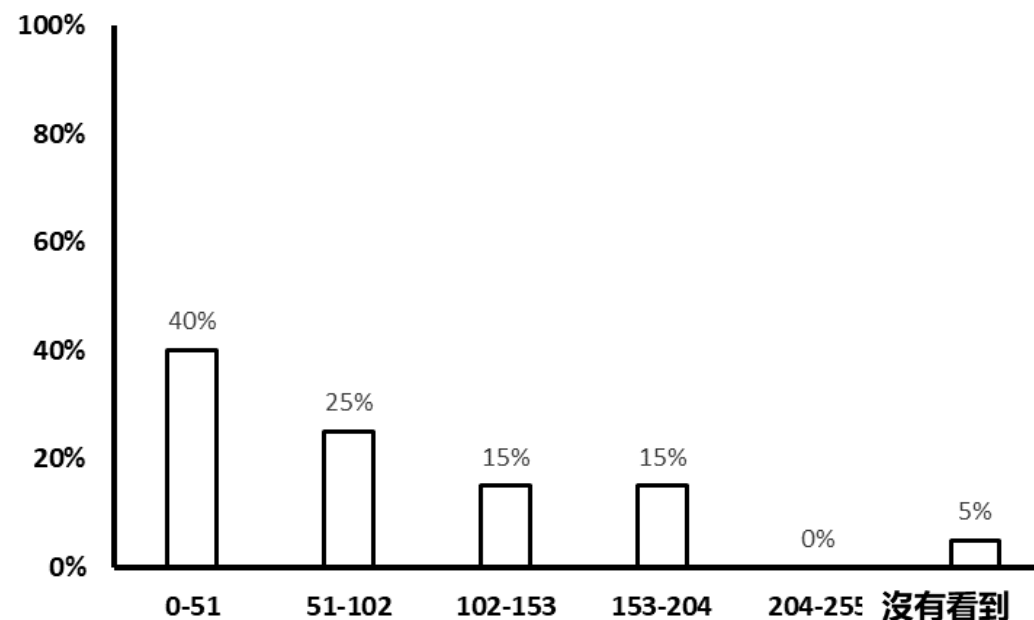


初步結果--探討一般正常的受試者對不同色階產生視錯覺的差異

藍綠 

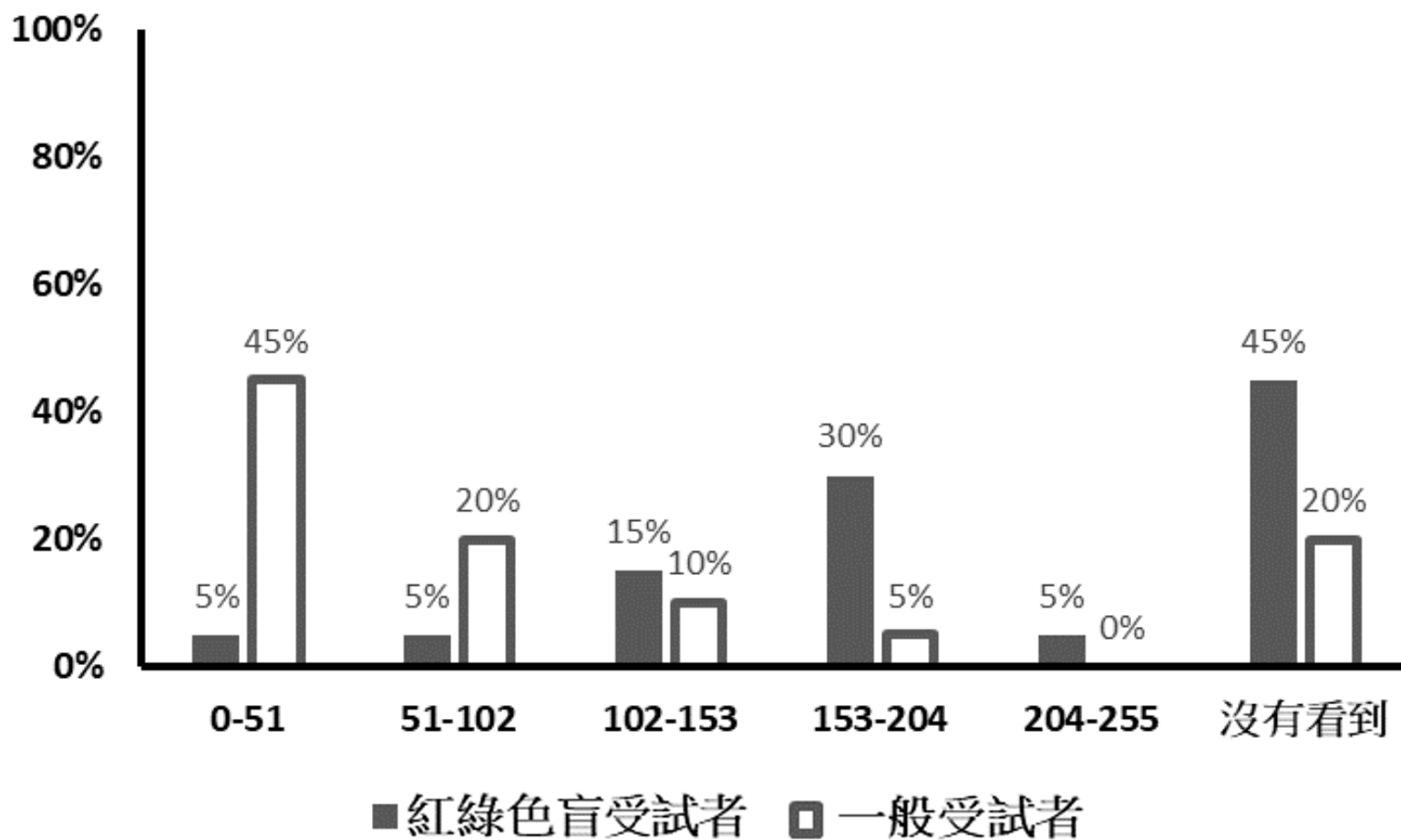


綠藍 



初步結果--探討紅綠色盲受試者與一般正常的受試者產生視錯覺的差異

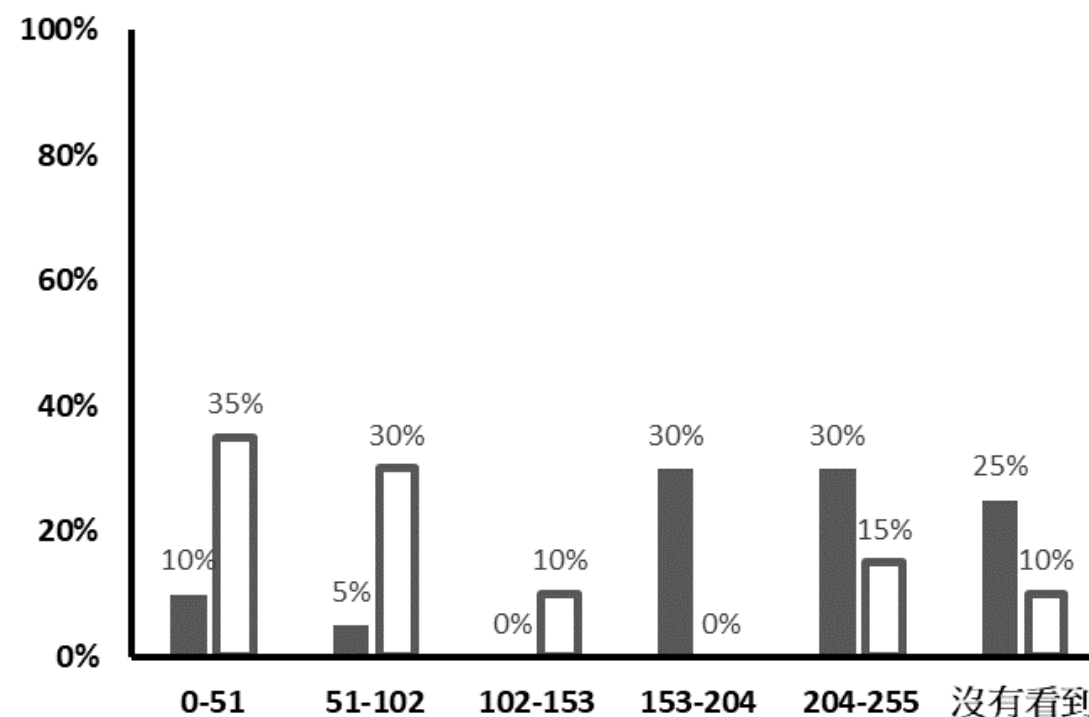
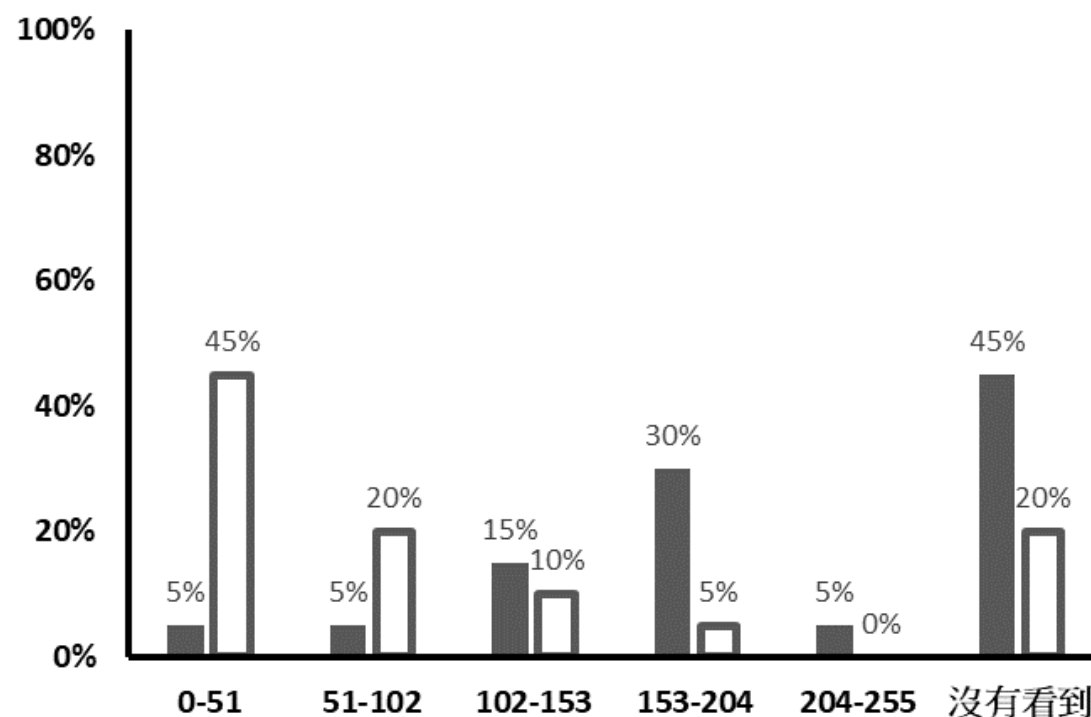
綠紅 



初步結果--探討紅綠色盲受試者與一般正常的受試者產生視錯覺的差異

綠紅 

紅綠 

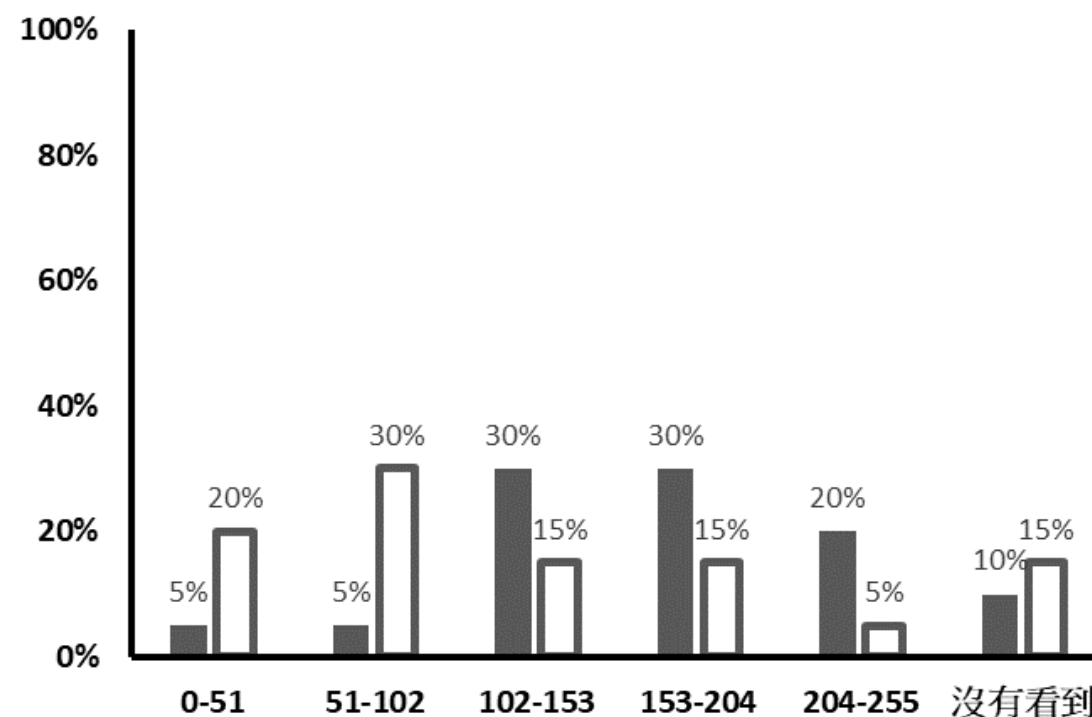
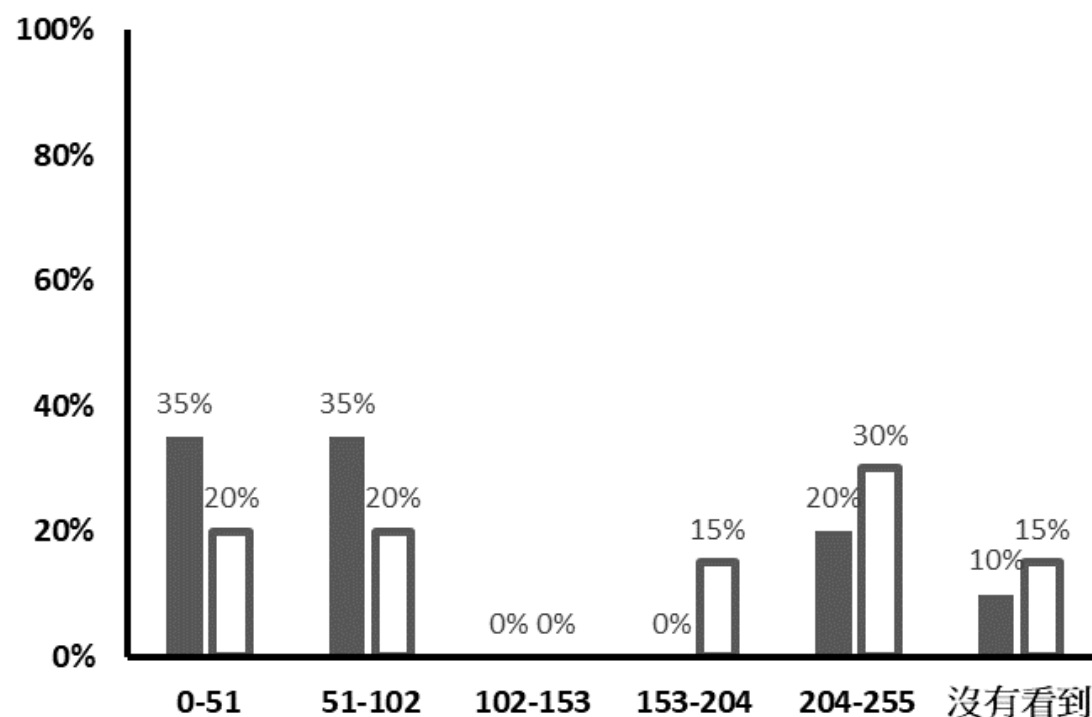


■ 紅綠色盲受試者 □ 一般受試者

初步結果--探討紅綠色盲受試者與一般正常的受試者產生視錯覺的差異

藍紅 

紅藍 

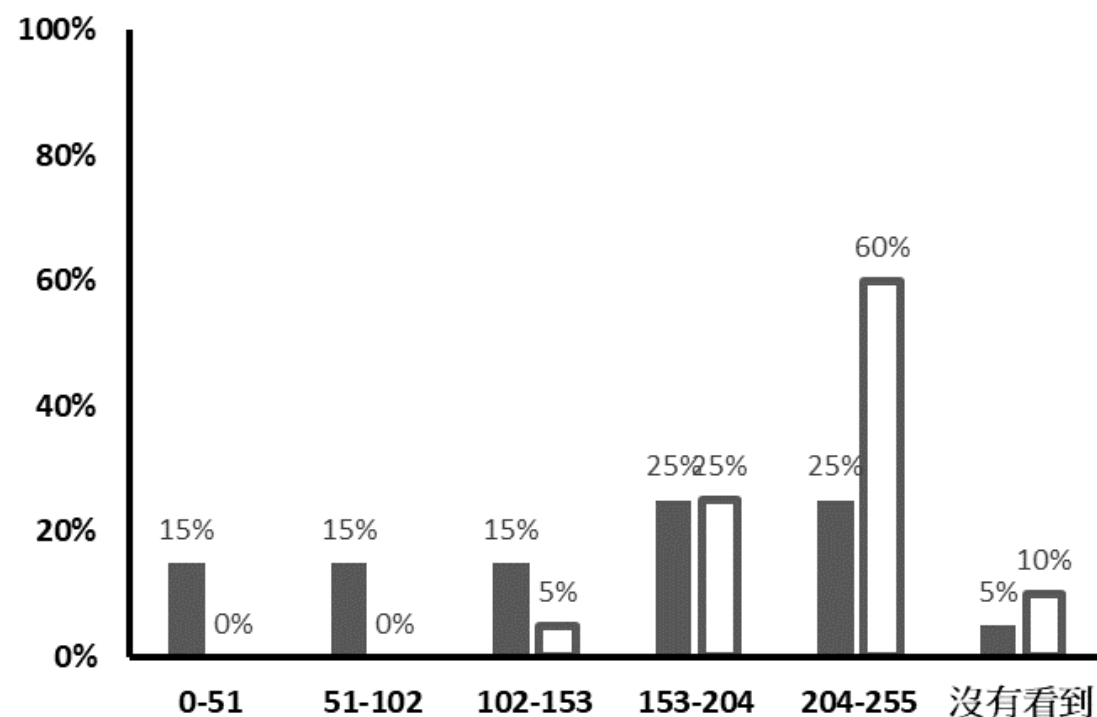
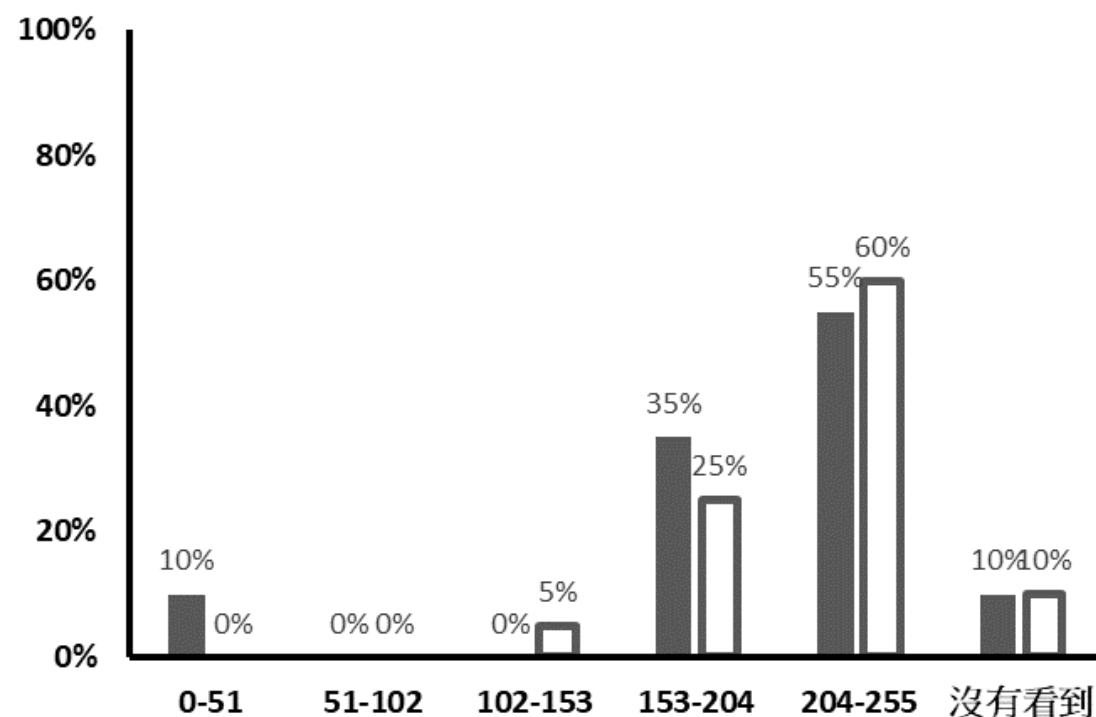


■ 紅綠色盲受試者 □ 一般受試者

初步結果--探討紅綠色盲受試者與一般正常的受試者產生視錯覺的差異

藍綠 

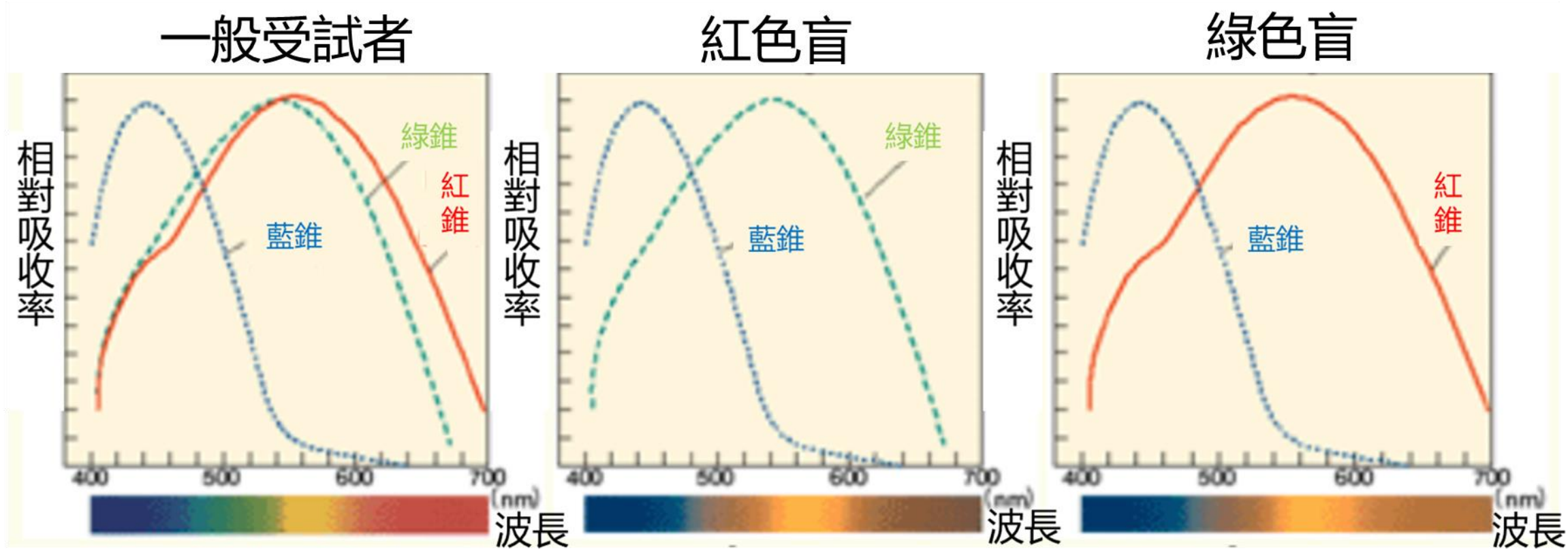
綠藍 



■ 紅綠色盲受試者 □ 一般受試者

討論--探討產生不同視錯覺的結果其原因與視桿和視錐細胞的影響

紅綠色盲受試者產生不同視錯覺與視桿和視錐細胞的影響：

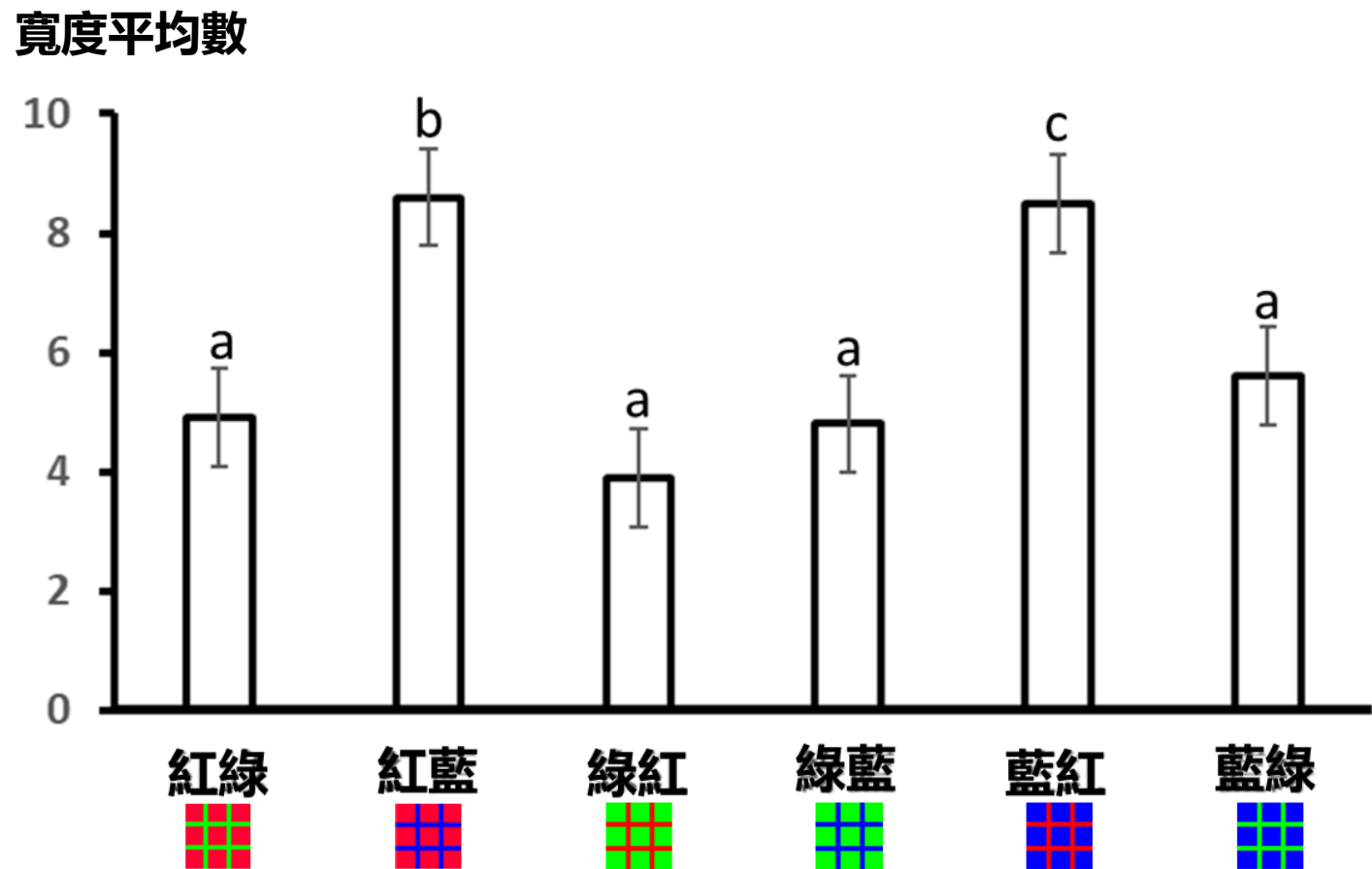


初步結果--探討一般正常的受試者對大小不同的線條產生視錯覺的差異

組	個數	總和	平均	變異數
紅綠 	20	98	4.9	7.4
紅藍 	20	172	8.6	20.7
綠紅 	20	78	3.9	10.5
綠藍 	20	96	4.8	3.6
藍紅 	20	170	8.5	5.0
藍綠 	20	112	5.6	5.1

**紅綠、綠紅、綠藍、藍綠線條越短越容易看到鬼影；
紅藍與藍紅則是線條較較大較易觀察到鬼影**

初步結果--探討一般正常的受試者對大小不同的線條產生視錯覺的差異



紅綠、綠紅、綠藍、藍綠分析結果為同一群集，
而紅藍與藍紅較為不同



05

結論

結論

- 一.在不同顏色的赫曼方格中色階的差異越大所產生視錯覺越明顯。
- 二.一般的受試者和紅綠色盲的受試者所產生的視錯覺範圍較不同。
- 三.大部分方格中紅綠色盲受試者比一般受試者更容易產生視錯覺。
- 四.紅綠色盲受試者受視錐細胞影響造成側抑制明顯易產生視錯覺。
- 五.在不同寬度線條的赫曼方格中寬度越小所產生的視錯覺越明顯。